

الإسم :

اللقب :

القسم : 2 م .....

المستوى: السنة الثانية متوسط

التاريخ :

المؤسسة :

المدة: ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأولي : (06 نقاط)

أكمل الجدول التالي :

| إسم الجزيء أو الصيغة الكيميائية |                     | إسم الذرة أو رمزه الكيميائي |        | تحويل فيزيائي أو كيميائي |                      |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|--------------------------|----------------------|
| الصيغة الكيميائية               | الجزيء              | الرمز الكيميائي             | الذرة  | نوع التحويل              | التحويل              |
| .....                           | أحادي أكسيد الكربون | C                           | .....  | .....                    | احتراق السكر         |
| O <sub>2</sub>                  | .....               | .....                       | الحديد | .....                    | تعفن الزبدة          |
| FeS                             | .....               | .....                       | أكسجين | .....                    | ذوبان الملح في الماء |
| .....                           | الماء               | H                           | .....  | .....                    | تبخر الماء           |

التمرين الثاني : (06 نقاط) :

أكمل الجدول التالي :

| من بين الصيغ التالية :<br>H - 2H <sub>2</sub> - 2H - H <sub>2</sub><br>من منها يمثل : |                              | إليك الرموز الكيميائية التالية :<br>Cu - NaCl - N - Cl <sub>2</sub><br>ميز بين الذرات والجزيئات |          | مثل الجزيئات التالية بالنموذج الجزيئي (المتراص) :<br>ملاحظة : يجب استعمال الألوان |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| الذرات                                                                                | الجزيئات                     | الذرات                                                                                          | الجزيئات | النموذج الجزيئي                                                                   | الجزيء                  |
| .....                                                                                 | ذرتين منفصلتين من الهيدروجين | .....                                                                                           | .....    | .....                                                                             | غاز ثنائي أكسيد الكربون |
| .....                                                                                 | جزيء واحد من غاز الهيدروجين  | .....                                                                                           | .....    | .....                                                                             | ثنائي الأزوت            |
| .....                                                                                 | ذرة واحدة من الهيدروجين      | .....                                                                                           | .....    | .....                                                                             | الماء                   |
| .....                                                                                 | جزيئين من غاز الهيدروجين     | .....                                                                                           | .....    | .....                                                                             | كلور الهيدروجين         |

## الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

خاطب " صهيب " أباه فرحاً : ﴿﴾ لطالما تعبت من درجة قارورة غاز البوتان يا أبي ، و اليوم الحمد لله ، تم تزويد بيتنا بغاز المدينة (غاز الميثان ) الذي درسنا عنه الكثير ﴿﴾ فطلب الوالد خلاصة عن تحول هذا الغاز.



فقال له صهيب : الاحتراق التام لغاز الميثان في وجود وفرة من غاز الأكسجين ينتج عنه غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء.

1- ما نوع التحول الحاصل ؟ علل.

.....التعليل :.....  
.....

2- بين كيف يتم الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون ؟

.....

3- اعطي الصيغة الكيميائية لغاز الميثان

.....

4- أكمل الجدول التالي :

| احتراق التام لغاز الميثان             | مواد قبل التحول<br>(مواد ابتدائية) |  | مواد بعد التحول<br>(مواد نهائية) |  |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| الأسماء                               | .....+.....                        |  | .....+.....                      |  |
| عدد و نوع الذرات                      |                                    |  |                                  |  |
| التعبير عن التحول بالنموذج<br>الجزيئي |                                    |  |                                  |  |
| الصيغ الكيميائية                      |                                    |  |                                  |  |

(ملاحظة : يجب استعمال الألوان في تمثيل النموذج الجزيئي)

☞ بالتوفيق ☞

امسح الرمز للإطلاع